

恐惧效应下捕食者—猎物动力学 建模与数值分析

贺小轩 (PB23151820) 李松茂 (PB23151824)

王玉麟 (PB23151808)

摘要

问题：经典捕食者—猎物模型多仅刻画直接消耗 (CE)，而实验表明非消耗性恐惧效应 (NCE) 强度可与 CE 同量级。如何在 ODE 框架中引入恐惧与记忆，并定量研究其对共存、振荡与种群崩溃的影响？

方法：本文建立双主线模型体系：(1) 逻辑斯蒂—Holling II 基线上的繁殖抑制型恐惧 + 指数核记忆三维 ODE (满足题目对记忆效应的要求)；(2) Myint (2025) Beddington–DeAngelis (B–D) + 饱和恐惧因子 $1/(1 + kv)$ 拓展模型 (服务真实数据标定)。在此基础上，实现六种文献 NCE 机制对照、 $\phi/\delta/k$ 参数扫描、三层恐惧稳定化检验，并对 12 条公开时间序列进行三模型 (baseline、fear_memory、bda_fear) 标定与 Peacor/LTER 机制先验深挖。

主要结论：(1) 主模型 ϕ 扫描 31/31 为灭绝类，强恐惧在 Holling II 框架下易破坏共存；(2) 六种机制对照中仅 B–D+ 恐惧维持稳定共存 ($\bar{u} \approx 4.98$)，说明恐惧进入方程的路径决定定性结论；(3) B–D+ 恐惧在 12/12 序列 RMSE 最优 (0.054–0.209)，较 baseline 改进 10^2 – 10^6 倍；(4) k 扫描显示共存密度随恐惧增强而压缩， $\max \operatorname{Re} \lambda$ 由 -0.628 升至 -0.389 ，全程稳定焦点/结点；(5) **双轨验证：**A 轨跨类群等效抑制 $\eta(v=5)$ 中位数哺乳/鱼类 ~ 0.07 – 0.08 ，B 轨 Peacor TMIE 占 58%、无脊椎猎物 TMIE 11/12 (92%)，与独立实验先验 (豆娘 $\sim 6\%$) 同量级，支持保留 NCE 通道但不宜裸比 k 。

创新点：机制—数据—稳定化三位一体验证；双主线模型协同；**A/B 双轨恐惧验证** (A 轨跨类等效 η 比较 + B 轨实验/元分析先验)；对参数不可识别性作诚实边界报告。

关键词：捕食者—猎物模型；恐惧效应；记忆效应；B–D 功能反应；机制对照；真实数据标定

目录

1 问题重述	4
1.1 题目要求	4
1.2 问题拆解	4

目录	2
1.3 文献背景	4
2 问题分析与项目创新点	4
2.1 总体思路	4
2.2 项目创新点	5
3 模型假设与符号说明	5
3.1 基本假设	5
3.2 主要符号	6
4 模型建立	6
4.1 建模思路与机制对应	6
4.2 无恐惧基线	6
4.3 恐惧 + 记忆主模型	7
4.4 B-D + 恐惧拓展模型	7
4.5 六种机制对照	7
4.6 平衡点与稳定性（概要）	8
5 模型求解	8
5.1 数值积分与参数扫描	8
5.2 真实数据标定	8
5.3 三层恐惧稳定化检验	8
5.4 数值实验概要	8
6 数据集介绍	8
6.1 数据选取原则与总体设计	8
6.2 A 类：种群动态序列	10
6.3 B 类：恐惧/NCE 机制标定	10
6.4 C 类：GPDD 大样本拓展	10
6.5 数据—模型—章节对应	11
6.6 预处理与质量控制（P1–P5）	11
6.7 12 条主拟合序列	11
7 结果分析	12
7.1 主模型：恐惧与记忆效应	12

目录	3
7.2 六种机制对照	13
7.3 k 扫描与三层稳定化检验	14
7.4 真实数据标定	16
7.5 数据深挖与机制先验对照	17
7.6 双轨对照与综合解读	17
8 主要结论	21
9 模型评价与推广	22
9.1 优点	22
9.2 不足与改进	22
9.3 推广方向	23
10 团队分工	23
参考文献	23
A 36 次拟合 RMSE 汇总	24
B k 扫描完整数据（节选）	25
C 2D 反应—扩散数值实验（拓展）	25
C.1 PDE 数值实验	26
C.2 Turing 线性稳定性诊断	26

1 问题重述

1.1 题目要求

在经典捕食者—猎物动力学模型中引入恐惧因子或记忆效应，模型须反映捕食、繁殖、死亡、环境容量等因素；研究恐惧对种群共存、振荡或崩溃的影响；与无恐惧基线对比，通过参数实验与敏感性分析说明定性行为变化。

1.2 问题拆解

1. 机制层：恐惧/NCE 应以何种数学形式进入 ODE？瞬时抑制还是带记忆的滞后抑制？
2. 动力学层：恐惧参数如何改变平衡点、特征值谱与极限环？
3. 数据层：公开时间序列能否支持“含恐惧模型优于 baseline”的统计判断？
4. 验证层：A 轨跨类等效 η 与 B 轨实验/元分析先验能否分别支持模型可迁移性与 NCE 机制合理性？二者如何对照而不混读？

1.3 文献背景

Preisser 等（2007）元分析表明性状介导效应（TMI）与密度介导效应（DMI）强度相当；Zanette 等（2003）在 *PNAS* 报道捕食者叫声可使繁殖成功率下降约 53%；Peacor & Werner（2001）证明仅视觉线索即可改变种群动态。Wang 等（2019）讨论恐惧与稳定性 tipping point；Myint 等（2025）给出 B-D+ 恐惧的可标定拓展。Abrams（2000）强调：不同 NCE 通道可给出相反符号结论，须做多机制对照。

2 问题分析与项目创新点

2.1 总体思路

采用「双主线建模 → 机制对照与参数扫描 → 三层稳定化检验 → 12 序列标定 → 文献/野外机制深挖」技术路线（图 1 逻辑见摘要与方法节）。

文献调研 → 主模型（恐惧 + 记忆）+ B-D 拓展 → 数值实验（ ϕ, δ, k 扫描、六种机制对照）
→ 恐惧稳定化三层检验 → 12 序列三模型标定
→ Peacor/LTER 机制先验对照 → 论文与模型评价

图 1: 项目技术路线

2.2 项目创新点

本文相对于「单一恐惧项 + 纯理论扫描」的常规处理，主要创新如下：

- 创新 1：双主线模型协同。**记忆 ODE 主线直接回应题目「记忆效应」要求（指数核 $K(\tau) = \delta e^{-\delta\tau}$ 链化为 $dM/dt = y - \delta M$ ）；B-D+ 恐惧主线对接 Myint (2025) 与 12 条真实序列。两条主线相互印证：主模型揭示 Holling II 框架下恐惧的敏感性，拓展模型给出可标定的跨系统统一形式。
- 创新 2：六种 NCE 机制路径对照。**按 Abrams (2000) 思路，实现繁殖抑制（瞬时/记忆）、觅食抑制、处理时间延长、B-D+ 恐惧等六种通道。数值实验表明：仅 B-D+ 恐惧在默认参数下维持共存，其余通道或灭绝或密度崩溃——恐惧效应的符号与形态取决于进入方程的路径，而非单一参数 ϕ 所能概括。
- 创新 3：三层恐惧稳定化检验框架。**针对 Wang (2019) / Myint (2025) 关于“恐惧能否稳定化周期系统”的命题，建立：(I) 平衡点 Jacobian 最大实部特征值 $\max \operatorname{Re} \lambda$ ；(II) 长期相对振幅 $A/\bar{u}$ ；(III) 峰值衰减比。 k 扫描全程 $\max \operatorname{Re} \lambda < 0$ ， k 主要压缩共存密度并调节阻尼，而非在本参数带触发 Hopf 分岔。
- 创新 4：B 轨：跨物种恐惧实验与元分析独立先验。**不将 B 类数据代入 ODE 积分，而以 Peacor (2022) 64 篇 PLP 文献 TMIE/NCE 分类、珊瑚 *propremov* 觅食抑制、豆娘活动度实验及 LTER 追加拟合，构成独立于 12 序列标定的机制证据链；并补充按猎物脊椎/无脊椎类群拆分（图 11c），检验 NCE 通道在类群尺度上的文献支持度。
- 创新 5：A 轨：跨类等效抑制 $\eta(k, v)$ 与诚实边界。**在 A 类 12 条序列标定基础上，按哺乳/鱼类/浮游分组比较 $\eta(v=5) = 5k/(1+5k)$ （图 10、表 12），并考察 Andrén 七区、Killifish 三站组内异质。明确：裸 k 跨 10^{-4} –0.14 不宜跨系统排序；A 轨回答模型可迁移性与等效抑制量级，须与 B 轨分开解读（表 3）。

3 模型假设与符号说明

3.1 基本假设

- H1. 封闭或准封闭系统；猎物种群受逻辑斯蒂增长约束，捕食服从 Holling II（主模型）或 B-D（拓展模型）。
- H2. 恐惧通过降低有效繁殖率或饱和因子体现；记忆用指数核， δ 为遗忘率。
- H3. 观测数据为丰度或代理量（渔获、CPUE、调查指数），标定侧重模型结构比较而非长期预测。
- H4. 参数无量纲化或按数据尺度缩放；多参数拟合采用全局优化，报告 RMSE 及猎物/捕食者分项误差。

3.2 主要符号

表 1: 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
x, y	猎物、捕食者密度	M	捕食者记忆状态
u, v	B-D 模型猎物、捕食者	ϕ	恐惧强度（主模型）
δ	记忆遗忘率	k	B-D 恐惧参数
K, r	环境容量、内禀增长率	a, θ, e, μ	捕食率、半饱和、转化、死亡
p, q, c, m, d	B-D 参数	$\eta(k, v)$	等效抑制 $kv/(1 + kv)$

4 模型建立

4.1 建模思路与机制对应

题目要求同时引入**恐惧与记忆**，并研究对共存、振荡与崩溃的影响。生态学上，捕食对猎物的作用可粗分为两类（Preisser 等，2007）：**消耗性效应（CE）**——直接被捕食减少数量；**非消耗性效应（NCE/恐惧）**——猎物感知风险后改变繁殖、觅食或活动，即使未发生物理接触亦可压低种群增长（Zanette 等，2003；Peacor & Werner，2001）。因此建模分三步：

1. **基线（CE）**：逻辑斯蒂增长 + Holling II 功能反应，刻画“只有直接捕食”的经典 Rosenzweig-MacArthur 框架，作为一切恐惧拓展的对照；
2. **主模型（NCE + 记忆）**：在有效繁殖率上叠加与捕食者**记忆状态** M 成正比的抑制项 $-r\phi Mx$ ， M 由指数核积分化为 ODE，直接回应题目“记忆效应”；
3. **拓展模型（B-D + 恐惧）**：将恐惧写入饱和因子 $1/(1 + kv)$ ，并采用 Beddington-DeAngelis 功能反应刻画捕食者干扰，便于对接 Myint（2025）与 12 条真实序列标定。

双主线分工：主模型用于 ϕ, δ 扫描及机制对照（六种 NCE 进入路径）；B-D+ 恐惧用于真实数据 RMSE 比较与跨系统等效抑制 $\eta(k, v)$ 解读。下文各式中， x, y （或 u, v ）为种群密度；恐惧参数 ϕ, k 越大，猎物有效增长越低； δ 越大，记忆衰减越快。

4.2 无恐惧基线

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + \theta x}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + \theta x} - \mu y. \quad (1)$$

式 (1) 中：第一项 $rx(1 - x/K)$ 为逻辑斯蒂内禀增长（环境容量 K ）；第二项 $axy/(1 + \theta x)$ 为 Holling II 型功能反应——攻击率随猎物密度饱和， θ 为半饱和常数；捕食者方程中 e 为同化效率、 μ 为自然死亡率。该基线**不含恐惧**，仅刻画 CE，作为后文所有拓展的参照。

4.3 恐惧 + 记忆主模型

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + \theta x} - r\phi Mx, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{eaxy}{1 + \theta x} - \mu y, \quad \frac{dM}{dt} = y - \delta M. \quad (2)$$

恐惧项 $-r\phi Mx$ 表示：有效繁殖率由 r 降为 $r(1 - \phi M)$ ，即风险记忆 M 越高，繁殖抑制越强； ϕ 为恐惧强度。**记忆方程** $dM/dt = y - \delta M$ 来自 MacDonald (1989) 指数核 $M(t) = \int_0^\infty \delta e^{-\delta s} y(t-s) ds$ ：捕食者近期出现频率 y 持续“写入”记忆，并以速率 δ 遗忘。极限情形： $\delta \rightarrow \infty$ 时 $M \rightarrow y$ ，退化为瞬时恐惧 $-r\phi yx$ ； δ 越小，捕食者离开后抑制持续越久，体现滞后风险感知。

4.4 B-D + 恐惧拓展模型

$$\frac{du}{dt} = \frac{ru}{1 + kv} - du - au^2 - \frac{puv}{1 + qu + v}, \quad \frac{dv}{dt} = v \left(-m + \frac{cpu}{1 + qu + v} \right). \quad (3)$$

恐惧通道：繁殖项 $ru/(1 + kv)$ 中 $1/(1 + kv)$ 为 Wang (2016) 饱和恐惧因子——捕食者密度 v 越高，抑制越强但趋于饱和 ($\eta(k, v) = kv/(1 + kv)$ 为等效抑制比例，用于跨系统比较)。**捕食通道**：分母 $1 + qu + v$ 为 Beddington-DeAngelis 型功能反应， qu 项体现猎物干扰、 v 项体现捕食者相互干扰，较 Holling II 更贴“多捕食者竞争同一猎物”的生境。 dau^2 为种内竞争。该无量纲形式与 Myint (2025) 一致，作为 12 条序列标定的主模型；与式 (2) 相互印证而非相互替代。

4.5 六种机制对照

表 2: 六种 NCE 机制进入方程的方式

机制	方程修改
基线 Holling II	式 (1), 无恐惧项
瞬时繁殖抑制	$-r\phi yx$
记忆繁殖抑制	$-r\phi Mx, dM/dt = y - \delta M$
觅食抑制	$a_{\text{eff}} = a/(1 + \psi y)$
处理时间延长	Holling 分母 $(1 + \theta x + \omega y)$
B-D+ 恐惧	式 (3)

按 Abrams (2000) 思路，NCE 可进入繁殖项、攻击率或处理时间等不同通道；上表六行在**同一 CE 基线**上仅改恐惧/NCE 进入方式，用于检验“路径依赖”——数值实验表明仅 B-D+ 恐惧在默认参数下维持稳定共存（见第 7.4 节前机制对照）。

4.6 平衡点与稳定性（概要）

主模型与 B-D 模型的共存平衡点由代数方程组确定。在共存点 x^*, y^* （或 u^*, v^* ）处计算 Jacobian J ，特征值 λ_i 决定局部稳定性： $\max \operatorname{Re} \lambda < 0$ 为稳定；复特征值对应焦点，纯实特征值为结点。恐惧参数 (ϕ, δ, k) 通过移动平衡点与改变 J 的迹、行列式调节稳定性与振荡倾向。全文数值部分以扫描与特征值曲线为主，不做全解析分岔证明。

5 模型求解

5.1 数值积分与参数扫描

采用 `scipy.integrate.solve_ivp` (RK45, 相对误差 10^{-6}) 积分 ODE。主模型： $\phi \in [0, 0.06]$ (31 点)、 $\delta \in [0.2, 5]$ ；B-D： $k \in [0, 0.18]$ (37 点)。长期统计取后 30% 时段均值 $\bar{x}, \bar{y}$ ；密度 $< 10^{-3}$ 判为灭绝类。

5.2 真实数据标定

对 A 类 12 条主拟合序列进行三模型 (`baseline`、`fear_memory`、`bda_fear`) 标定（数据详见第 6 节）；目标函数为 RMSE，多参数用差分进化全局搜索，报告 k 及等效 η 。

5.3 三层恐惧稳定化检验

- (I) 层 I（特征值）：共存平衡点 $\max \operatorname{Re} \lambda$ 随 k 的变化；
- (II) 层 II（振幅）：稳态附近相对振幅 $A/\bar{u}$ ；
- (III) 层 III（衰减）：峰值衰减比，刻画振荡阻尼。

5.4 数值实验概要

除 1D ODE 标定与扫描外，项目已实现 2D 反应—扩散有限差分模块作为拓展性尝试 (Myint 参数组)。线性稳定性诊断与 PDE 数值均表明：在所试参数下未见显著 Turing 斑图，故正文不作主结论（详见附录 C）。

6 数据集介绍

6.1 数据选取原则与总体设计

现实困难：题目要求同时刻画恐惧/NCE 机制与长时间序列种群动态，但公开数据中二者鲜有同现——行为实验 (08/10) 能量化恐惧强度却缺长期双物种丰度；经典捕食—猎

物序列（03 Hudson Bay）有长时间序列却未直接测定恐惧参数。若只用单一数据源，要么只能做理论扫描，要么只能做结构拟合而缺机制独立验证。

双轨 A/B/C 策略：

- **A 类（种群动态）：**满足 ODE 标定的猎物—捕食者长时间序列，产出 12 条主拟合序列；
- **B 类（恐惧/NCE 标定）：**行为/觅食/元分析数据，为 ϕ 、 ψ 、 k 提供独立于拟合的机制先验；
- **C 类（GPDD 拓展）：**5156 条全球种群序列、约 18 万观测点，用于类群—参数分布的大样本拓展（后续批量标定）。

跨类群恐惧因子比较的意义：Preisser（2007）表明 NCE 与 CE 同量级，但不同类群生活史、风险感知与数据代理不同，恐惧参数不可能“一套 k 走天下”。本项目采用**双轨并行**（表 3）：**A 轨**在 12 条序列标定后比较等效抑制 $\eta(k, v) = kv/(1 + kv)$ 及组内异质（Andrén 七区、Killifish 三站），检验 B-D+ 恐惧的跨系统可标定性；**B 轨**以 Peacor 元分析、珊瑚/豆娘实验等独立先验检验 NCE 通道是否存在及量级。两轨**互补不可互换**——A 轨不直接证明“某类群恐惧更强”，B 轨不替代动态拟合优度。

表 3: A/B 双轨恐惧验证：问题、证据与解读边界

轨道	数据来源	核心量	回答的问题	不可混读
A	12 条 A 类序列 ODE 标定	$\eta(v = 5)$ 、 k profile	B-D+ 恐惧能否跨哺乳/鱼/浮游标定？类群/空间异质多大？	η 中位数 $\neq$ 物种恐惧排序；裸 k 受 p, q 影响
B	B 类实验 + 元分析	TMIE/NCE、活动度	NCE 通道是否有独立文献/实验支持？量级几何？	TMIE 比例 $\neq$ RMSE 优劣；实验效应 $\neq$ 可直接代入 k
对照：图 12 将 A 轨 η 分布与 B 轨先验并列，检验反推量级是否与独立测量同阶（见第 7.5 节）				

表 4: 十套编号数据的功能与角色总览

编号	数据集	类别	平台	本项目角色
01	Andrén 猞猁—狍	A	Dryad	7 区主拟合序列
02	Killifish—食蚊鱼	A	Dryad	三站点主拟合
03	Hudson Bay 雪兔—猞猁	A	经典数据	周期动力学标定
04	密歇根湖浮游	A	Dryad	入侵—浮游标定
07	LTER 威斯康星湖鱼	A	LTER/KNB	追加三对鱼类拟合
08	珊瑚礁恐惧 $\times$ 摄食	B	Dryad	觅食抑制 ψ 先验
09	狐狸—野犬恐惧景观	B	Dryad	行为恐惧代理
10	豆娘捕食者线索	B	Dryad	活动度抑制先验
12	Peacor 捕食风险元分析	B	Dryad	PLP_studies.csv, TMIE/NCE 先验
05	GPDD 全球种群库	C	KNB	大样本拓展储备

6.2 A 类：种群动态序列

表 5: A 类数据集逐套说明（来源 → 用途 → 选取 → 对接）

编号	来源与规模	原研究用途	选取理由	与本项目关系
01	Andr�n 等； ~196 行/年； 7 区域	欧亚猓猓—狍猓 猎统计与区系比 较	陆生大型哺乳类、 分区可检验组内 异质	拆分为 7 条 ODE 序列；对接 式(3)与 η 跨区比较
02	Marino 等； 182 月；三站	淡水 Killifish—食 蚊鱼密度	多站点 log 丰度， 检验空间异质	3 条主拟合；图 10 站点对比
03	Hudson Bay； 60 年；猓猓毛 皮—雪兔	经典 10 年周期教 材案例	最长周期序列、 baseline 失效典型	1 条拟合；RMSE 改进 $\sim 10^5$ 倍 (表 8)
04	GLERL； 1994–2012； M110 站	<i>Daphnia</i> – <i>Bythotrephes</i> 入侵生态	浮游系统、含 CE/NCE 讨论	1 条拟合；代表 zooplankton 类群
07	LTER NTL； ~2 万行 CPUE；多湖 多鱼	威斯康星湖长期 鱼类监测	补充淡水鱼类、与 02 类群对照	湖 804600 三对物种追加 B–D 拟 合(图 13)

6.3 B 类：恐惧/NCE 机制标定

B 类数据不直接代入 ODE 积分，而为模型参数提供独立参照，降低“只调参拟合曲线”的质疑。

表 6: B 类数据集与模型参数先验对应

编号	数据集	可提取效应	对应参数/机制
08	珊瑚礁 propremov 移除实验	高 fear position 下生物量移 除 $\sim 56\%$	图 12 珊瑚先验 ($1/(1+kv)$ 等 效抑制量级)
09	相机陷阱行为得分	捕食者处理下 cau- tious/confident	恐惧代理 ϕ 的行为学背景(拓 展讨论)
10	豆娘 cage/mesocosm 活动度	捕食者线索下活动下降 $\sim 6\%$	繁殖/活动抑制 ϕ 、 k 的独立标 定
12	Peacor 64 篇 PLP 元分析	TMIE 37 / NCE 27 (58% TMIE)	支持保留 NCE 通道；图 12 机 制先验对照

6.4 C 类：GPDD 大样本拓展

GPDD (KNB 10.5063/F1BZ63Z8) 含 5156 条序列元数据、约 18 万种群观测记录，覆盖 1896 分类单元与全球多生境。本项目已完成数据包本地化与 dataset_catalog.json 索引；当前正文结果基于 A 类 12 条精细标定 + B 类机制对照。后续计划：由 gpdd_series_metadata 与 gpdd_taxa 筛选候选捕食—猎物对，批量运行三模型 (baseline、fear_memory、bda_fear)，绘制类群— η 分布，检验 B–D+ 恐惧在哺乳/鸟类/鱼类等类群上的泛化边界 (与第 7.4 节图 10 衔接)。

6.5 数据—模型—章节对应

表 7: 数据—模型—论文章节对应

数据类别	对接模型/分析	论文章节
A 类 12 序列	式 (1)–(3); 三模型 (baseline、fear_memory、bda_fear)	第 7.4 节
B 类 08/10	ψ 、活动度抑制	第 7.4 节深挖
B 类 12 Peacor	NCE/TMIE 先验	第 7.4 节
B 类 09	恐惧景观行为代理	拓展讨论 (见不足)
A 类 + B 类	$\eta(k, v)$ 跨类群比较	第 7.4 节
C 类 GPDD	批量标定拓展	第 9 节推广
数值默认参数	$\phi/\delta/k$ 扫描、机制对照	第 7.1–7.3 节

6.6 预处理与质量控制 (P1–P5)

- P1: 列名标准化:** dataset_catalog.json 统一标注 time/prey/predator 列语义, 避免误用协变量 (如 GLERL 入侵标志列);
- P2: 尺度归一化:** 标定时引入 u_scale/v_scale, 将不同量级丰度映射到 ODE 可积分区间;
- P3: 分区/分站点:** Andrén 按 region、Killifish 按 LOCATION、LTER 按 WBIC 湖号拆序列;
- P4: 异常过滤:** 跳过 CPUE=NA、非正值 log 丰度; Peacor 无效应量时改文献分类统计;
- P5: 可复现性:** 原始数据存 data/raw/; Peacor 使用 12_peacor_risk_meta/PLP_studies.csv (64 篇 PLP); 拟合与深挖结果存 results/ 子目录。

6.7 12 条主拟合序列

表 8: 12 条主拟合序列 (A 类产出)

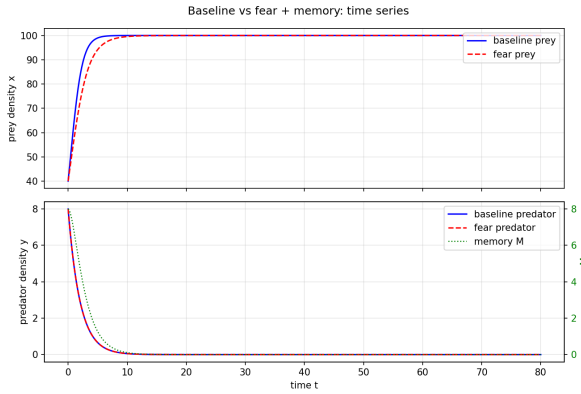
序列名	类群	空间单元	时间跨度	k	$\eta(v=5)$
lynxhare	mammal	Hudson Bay	60 yr	0.128	0.391
andren_1–7	mammal	区 1–7	1960s–	0.0004–0.138	0.002–0.408
glerl_zoop	zooplankton	M110	1994–2012	0.0040	0.020
WRHW/TP/WRGP	fish	三站	月序列	10^{-4} –0.026	0.0005–0.114

注: $\eta(v=5) = 5k/(1+5k)$; 逐序列 RMSE 见表 10 与附录; 类群 boxplot 见第 7.4 节图 10。

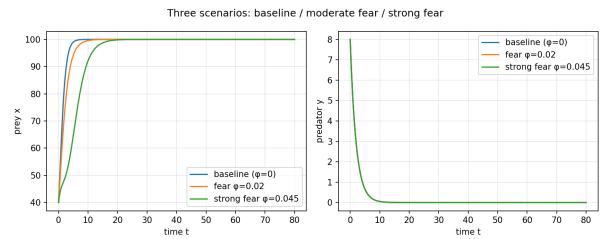
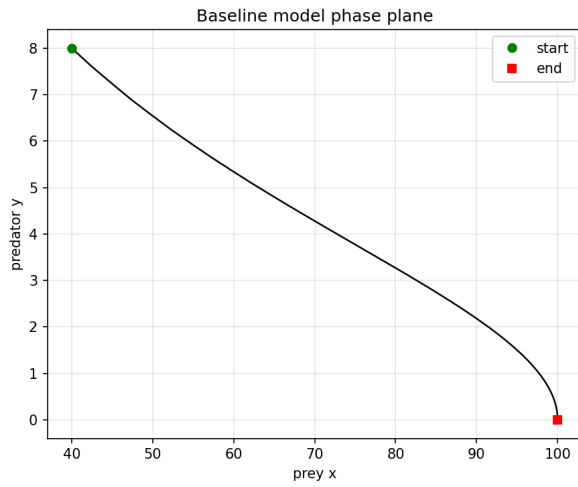
7 结果分析

7.1 主模型：恐惧与记忆效应

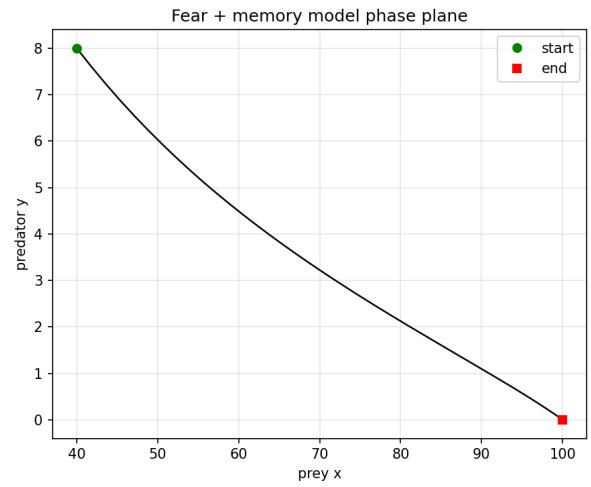
图 2 显示默认参数下，恐惧 + 记忆使猎物峰值明显下降、轨迹内缩。图 3: ϕ 扫描 31/31 为灭绝类（捕食者长期均值 ≈ 0 ，见图），说明在 Holling II 主模型中强恐惧易破坏共存； δ 越小（记忆越长）平均密度越低，符合“风险解除后仍受抑”的滞后现象。图 4 敏感性：K 绝对灵敏度最大；右图归一化显示 ϕ 、 δ 亦有可测影响。



(a) 时间序列对比

(b) $\phi = 0/0.02/0.05$ 

(c) 基线相图



(d) 恐惧 + 记忆相图

图 2: 主模型：基线 vs 恐惧 + 记忆

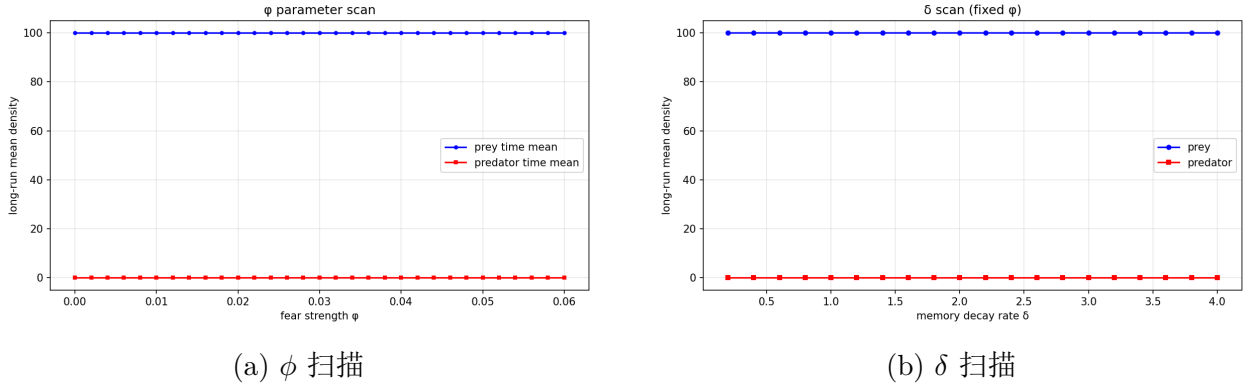
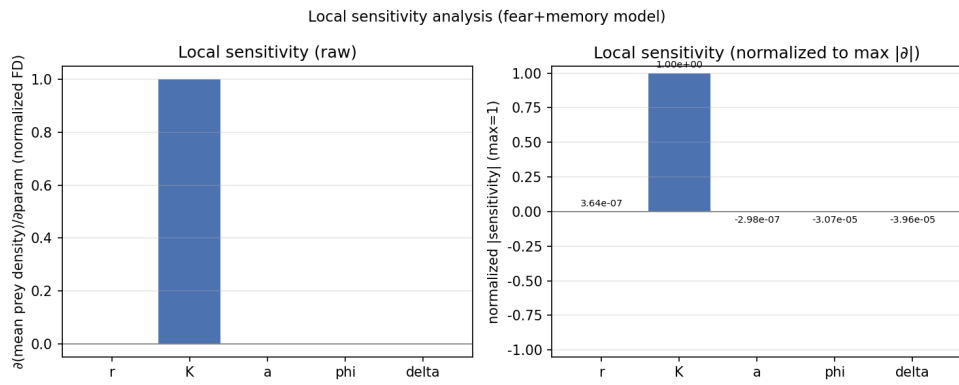


图 3: 主模型参数扫描

图 4: 主模型参数敏感性: 左为原始有限差分, 右为按 $\max |\partial|$ 归一化 (便于比较 ϕ 、 δ)

7.2 六种机制对照

图 6 给出六种机制长期平均密度与典型时间序列。仅 **B-D+** 恐惧维持稳定共存 ($\bar{u} \approx 4.98$, $\bar{v} \approx 5.14$); 记忆/瞬时繁殖抑制等机制下捕食者长期均值 ≈ 0 (图 5 柱顶标注), 猎物趋近承载力 $K = 100$ 。该结果支持创新点 2: 恐惧进入方程的路径决定定性结论, 不可由单一 ϕ 概括。

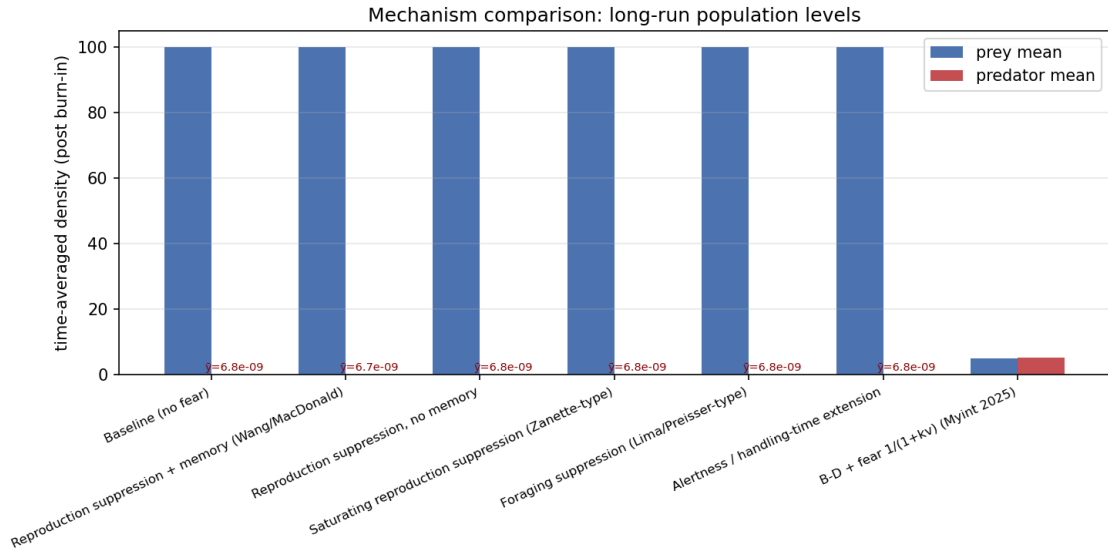


图 5: 六种机制长期平均密度对比

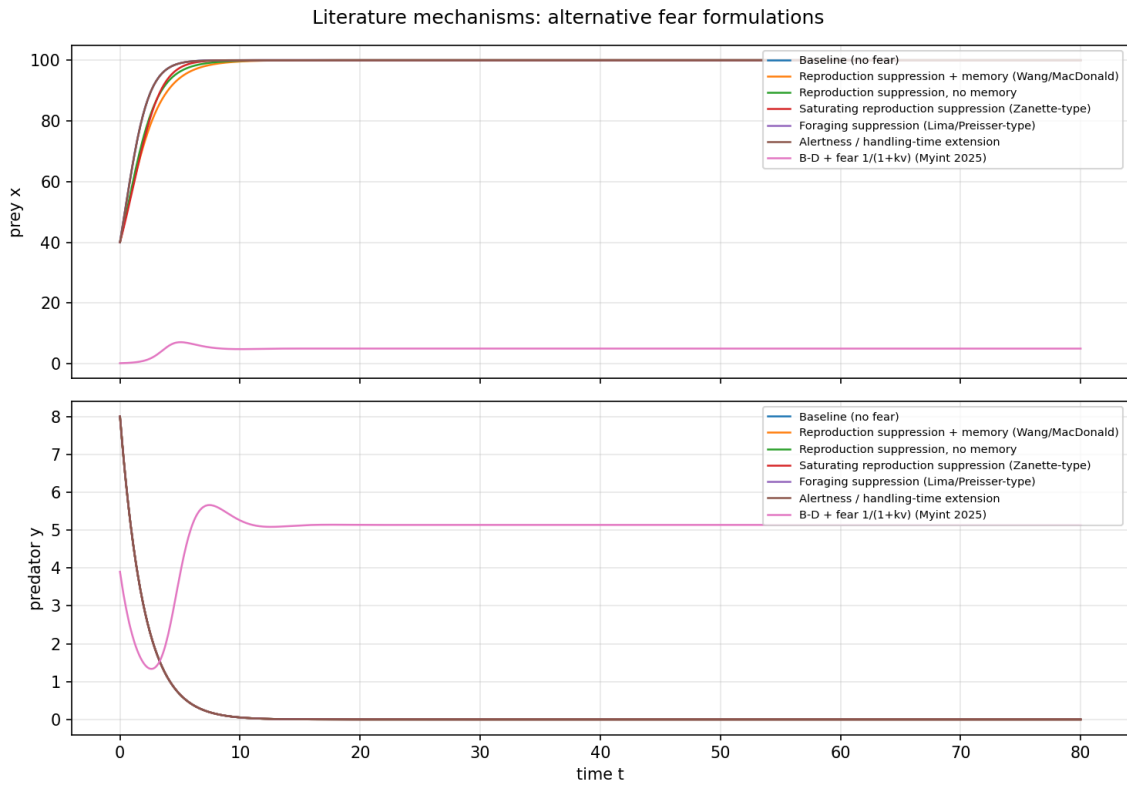
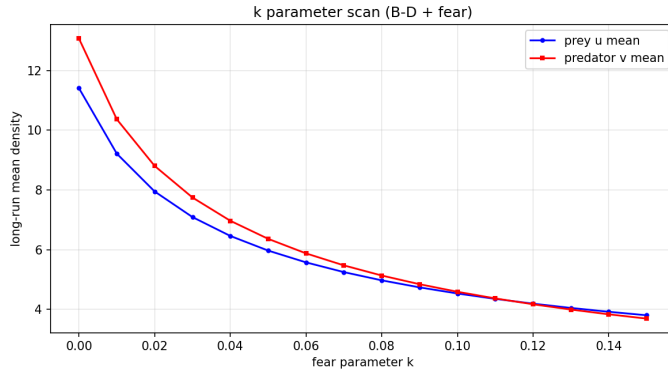
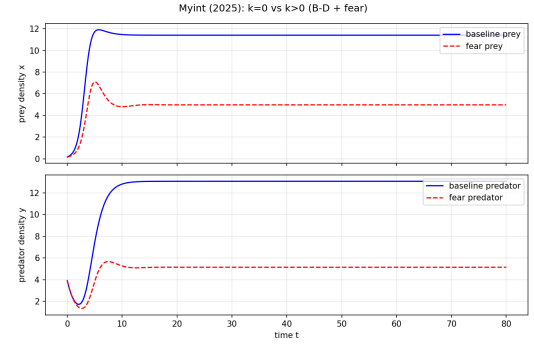


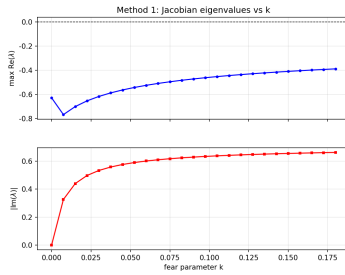
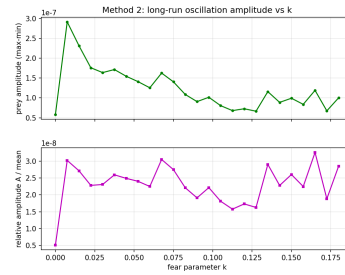
图 6: 六种机制时间序列对照

7.3 k 扫描与三层稳定化检验

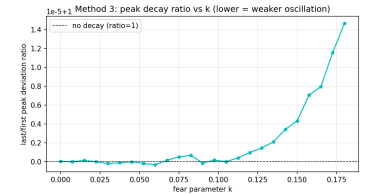
图 7 与表 9: $k = 0$ 时 $\bar{u} = 11.41$, $k = 0.18$ 时降至 3.51; $\max \operatorname{Re} \lambda$ 由 -0.628 升至 -0.389 , 全程稳定。图 8 展示层 I-III 指标随 k 变化: 恐惧压缩密度并改变阻尼, 本参数组未出现 Hopf 阈值。

(a) $\bar{u}, \bar{v}$ 随 k (b) $k = 0$ vs $k > 0$ 轨迹图 7: B-D+ 恐惧 k 扫描表 9: k 扫描关键值

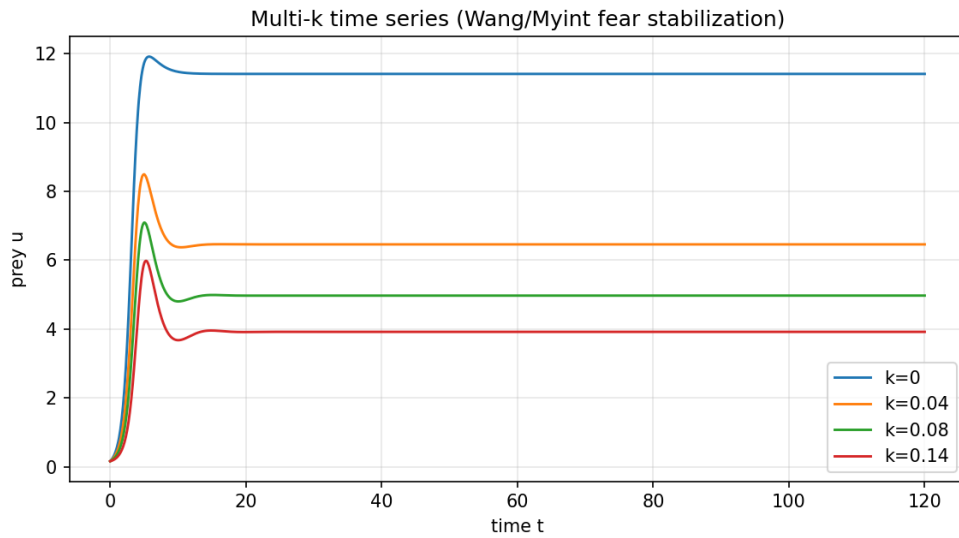
k	$\bar{u}$	$\bar{v}$	$\max \operatorname{Re} \lambda$	稳定性
0.00	11.41	13.07	-0.628	stable node
0.08	4.98	5.14	-0.487	stable focus
0.18	3.51	3.33	-0.389	stable focus

(a) 层 I: $\max \operatorname{Re} \lambda$ 

(b) 层 II: 相对振幅



(c) 层 III: 峰值衰减

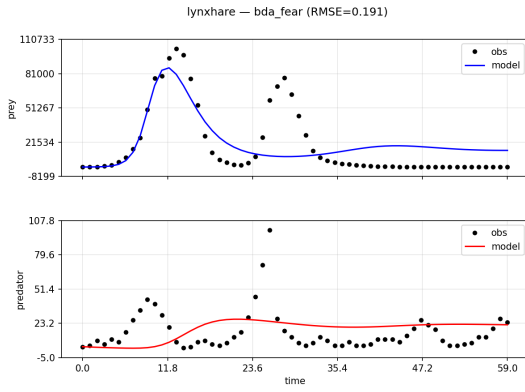
图 8: 三层恐惧稳定化检验与多 k 时间序列

7.4 真实数据标定

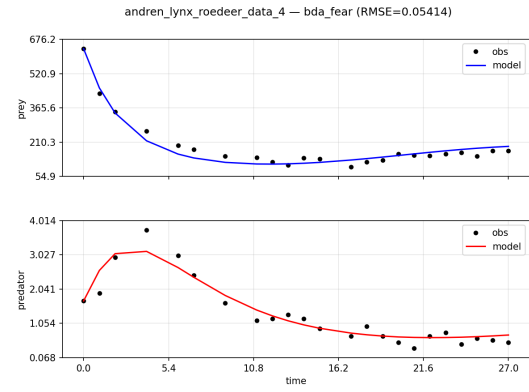
12 条序列（见表 8）三模型（baseline、fear_memory、bda_fear）标定结果：B-D+ 恐惧 12/12 RMSE 最优，范围 0.054–0.209。表 10 列出全部 12 条 k 与 RMSE；图 11a 以对数尺度展示相对 baseline 的改进倍数（ 10^2 – 10^6 ）。Hudson Bay baseline RMSE $\sim 1.2 \times 10^5$ ，B-D+ 恐惧降至 **0.191**。

表 10: 12 序列 B-D+ 恐惧拟合 RMSE 与 k （完整）

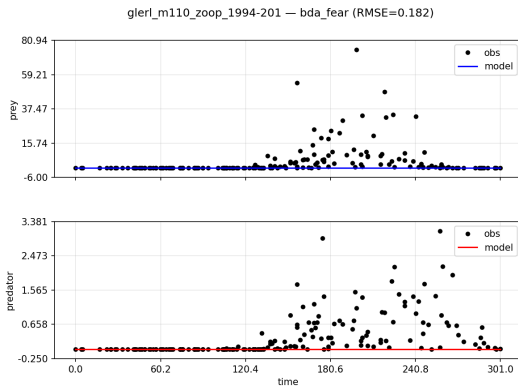
序列	RMSE	k	序列	RMSE	k
lynxhare	0.191	0.128	andren_4	0.054	4.4×10^{-4}
glerl_zoop	0.182	4.0×10^{-3}	andren_5	0.081	0.075
andren_1	0.065	0.020	andren_6	0.113	0.0011
andren_2	0.102	0.016	andren_7	0.100	0.138
andren_3	0.122	0.0021	WRHW	0.174	0.015
WRGP	0.209	0.026	TP	0.165	10^{-4}



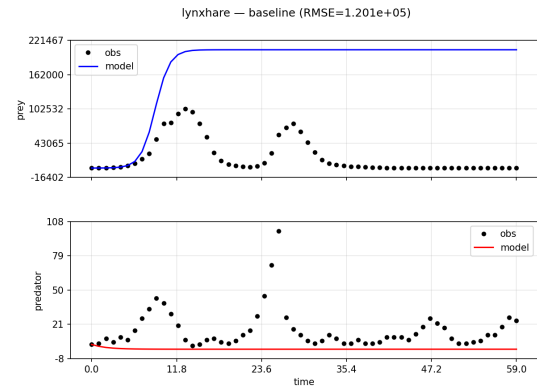
(a) Hudson Bay 雪兔—猞猁



(b) Andrén 区 4 (RMSE 最小)



(c) GLERL 浮游



(d) Hudson Bay baseline 对比

图 9: 真实数据标定示例（B-D+ 恐惧 vs baseline）

跨系统比较： k 跨 10^{-4} –0.14，不宜裸排序；Killifish 三站 k 可差 $\sim 10^2$ 倍，RMSE 最优区 k 反而较小，说明 k 与 p, q 存在 trade-off，须报告 $\eta(k, v)$ 。

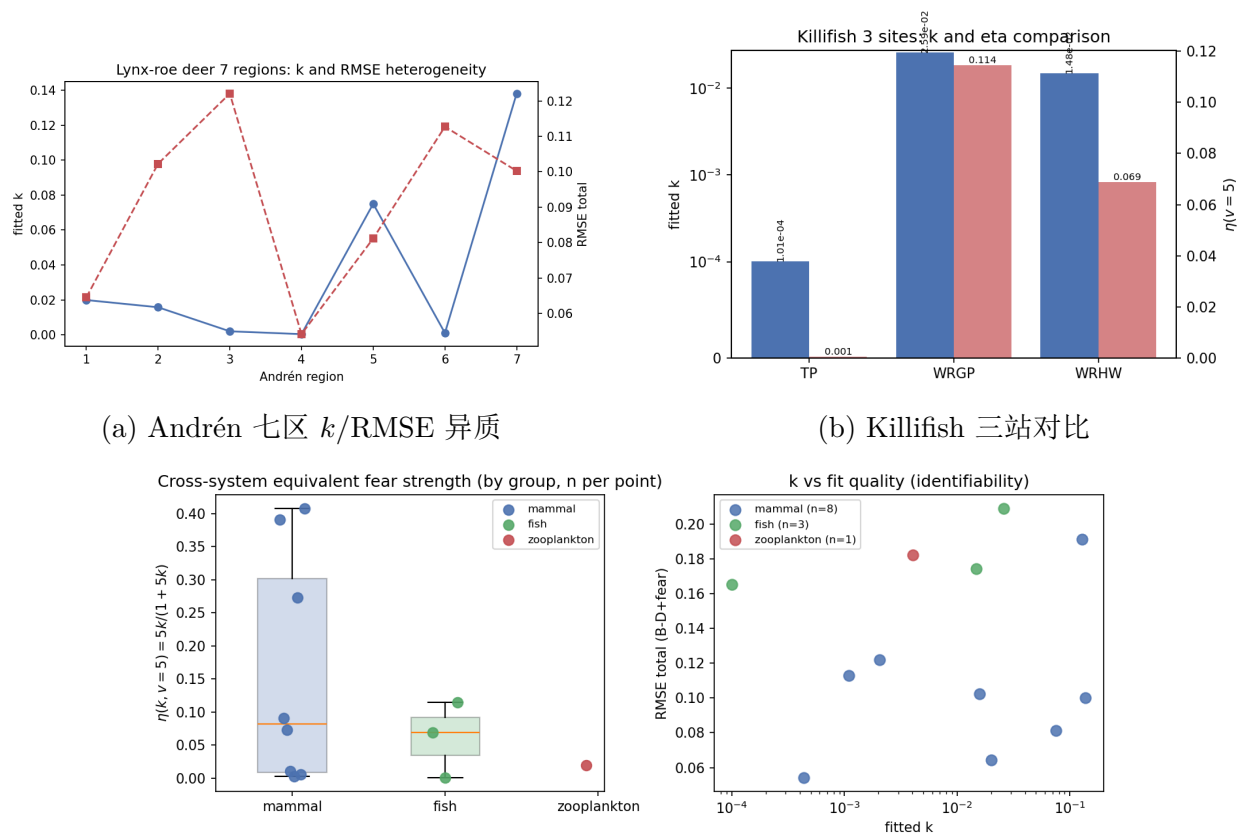


图 10: 组内异质与等效抑制 η : Andrén/Killifish 分区; 类群散点/箱线 (浮游 $n = 1$)

表 11 汇总三模型在 12 条序列上的 RMSE 胜负: B-D+ 恐惧全胜; fear_memory 相对 baseline 有改进但远不及 B-D。

表 11: 三模型 RMSE 胜负统计 (12 序列)

模型	最优序列数	RMSE 范围 (最优时)	相对 baseline 典型改进
baseline	0/12	—	—
fear_memory	0/12	—	10 ⁰ –10 ¹ 倍
bda_fear	12/12	0.054–0.209	10 ² –10 ⁶ 倍

7.5 数据深挖与机制先验对照

第一档 (12 序列): RMSE 改进倍数 (图 11a, 12/12 可见)、 k profile 可辨识度 (图 11)、组内异质 (Andrén/Killifish 分区图)。**第二档 (B 轨):** Peacor 64 篇 PLP 文献 TMIE 37 / NCE 27 (58%); 按猎物类群拆分后, 无脊椎 TMIE 11 / NCE 1 (92%), 脊椎 TMIE 26 / NCE 26 (50%) (图 11c); LTER 湖 804600 三对鱼类追加拟合 RMSE 0.19–0.22。

7.6 双轨对照与综合解读

A 轨 (跨类等效 η)。表 12 汇总 $v = 5$ 时各类群 η 中位数: 哺乳类 ($n = 8$) 0.082, 鱼类 ($n = 3$) 0.069, 浮游 ($n = 1$) 0.020。哺乳与鱼类中位数同阶 (~ 0.07 – 0.08), 但 Andrén

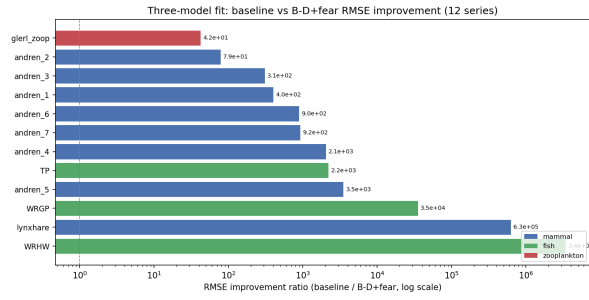
七区 η 极差达 10^{-3} –0.41, Killifish 三站 k 可差 $\sim 10^2$ 倍——说明组内异质往往大于类群间中位数差异, 不宜由单条序列推断“某类群更怕捕食者”。

表 12: A 轨: 跨类群等效抑制 $\eta(v=5)$ 汇总 (B–D+ 恐惧标定)

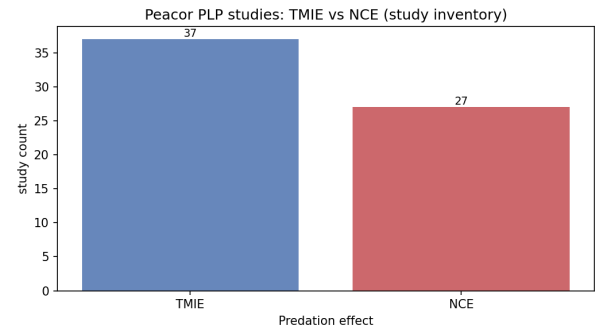
类群	序列数 n	$\eta(v=5)$ 中位数	最小值	最大值
哺乳类	8	0.082	0.002	0.408
鱼类	3	0.069	0.001	0.114
浮游动物	1	0.020	0.020	0.020

B 轨 (实验/元分析先验)。Peacor 全库 TMIE 占 58%, 支持将 NCE 作为与 CE 并行的合理通道; 无脊椎猎物研究中 TMIE 占绝对多数 (11/12), 脊椎猎物则 TMIE/NCE 大致各半——提示恐惧效应的文献证据随类群变化, 与 A 轨“类群中位数接近但组内异质大”并不矛盾。珊瑚 propremov 最大 Herbivory 移除 $\sim 56\%$ (觅食抑制通道, 量级高于繁殖抑制 η); 豆娘 cage 处理活动度变化 $\sim 6\%$, 与 A 轨哺乳/鱼类 η 中位数同阶。

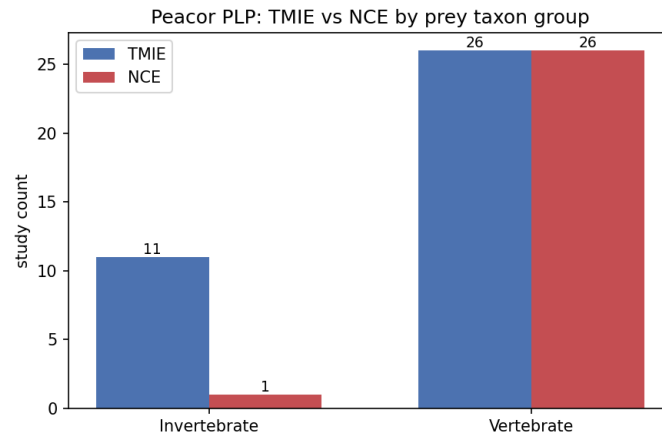
双轨综合。图 12 将 A 轨拟合 η 分布与 B 轨先验并列: 反推等效抑制 (中位 ~ 0.07) 与豆娘活动度先验 ($\sim 6\%$) 一致, 表明 B–D 繁殖抑制通道在量级上与独立实验相容; 珊瑚高抑制反映不同 NCE 路径 (觅食 vs 繁殖), 呼应六种机制对照中“路径决定结论”。LTER 追加拟合 (RMSE 0.19–0.22) 从 A 轨侧补充淡水鱼类验证。结论须双轨并述: 仅 A 轨不能证明机制存在, 仅 B 轨不能证明动态模型优于 baseline。



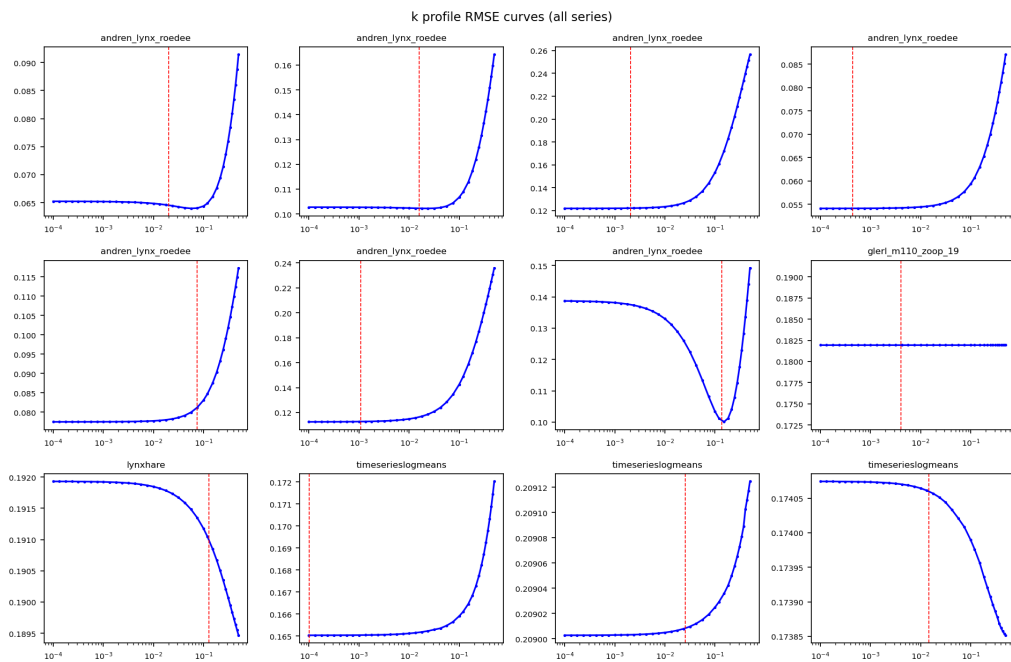
(a) RMSE 改进倍数（对数尺度，12 序列）



(b) Peacor TMIE/NCE（全库）



(c) Peacor 按猎物脊椎/无脊椎拆分

图 11: k profile 可辨识度（节选）

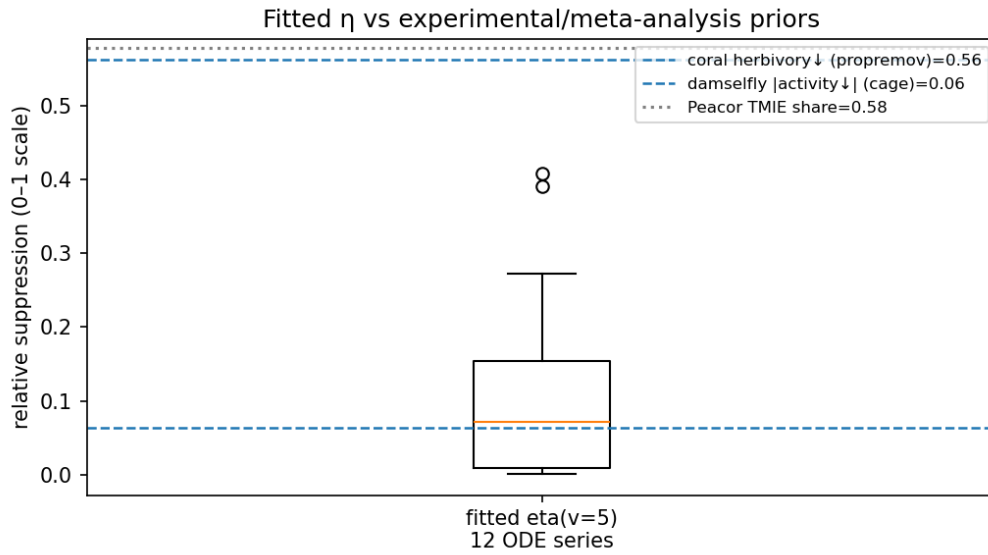


图 12: 拟合 $\eta(v=5)$ 分布与 B 类独立先验对照（珊瑚/豆娘/Peacor）

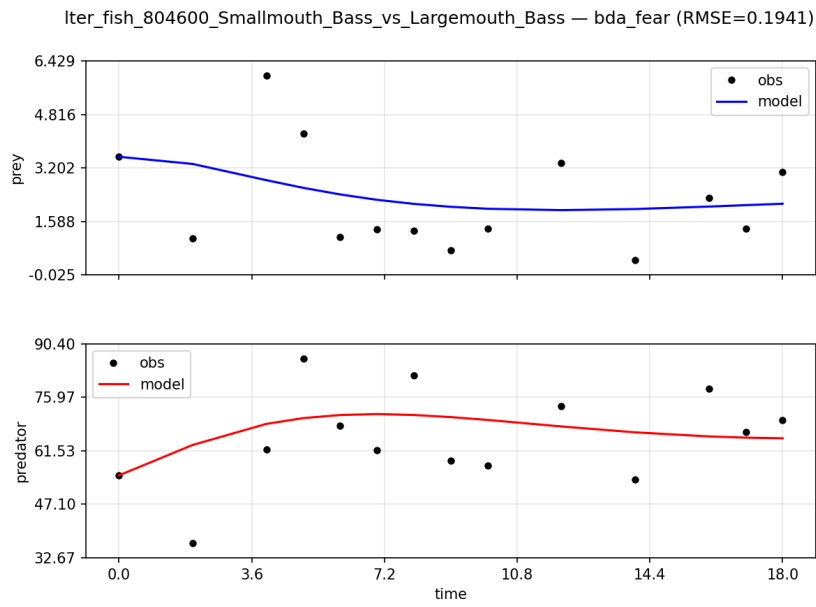


图 13: LTER 湖 804600: Smallmouth vs Largemouth 拟合示例

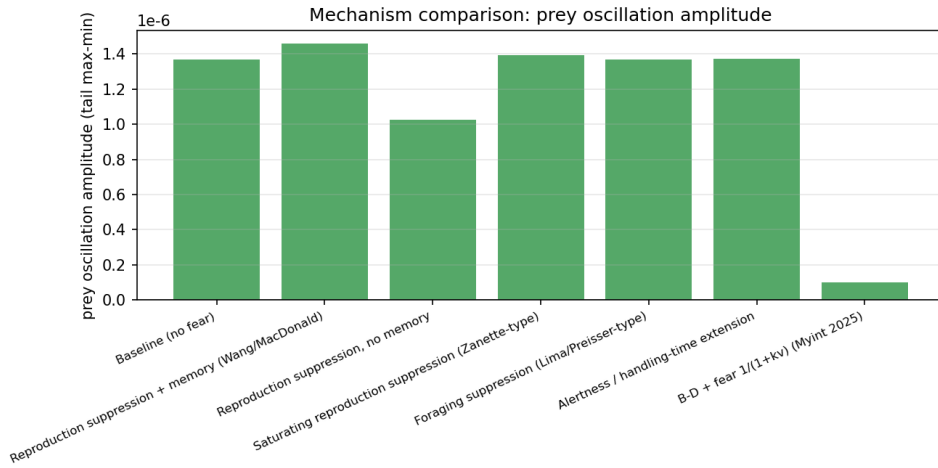
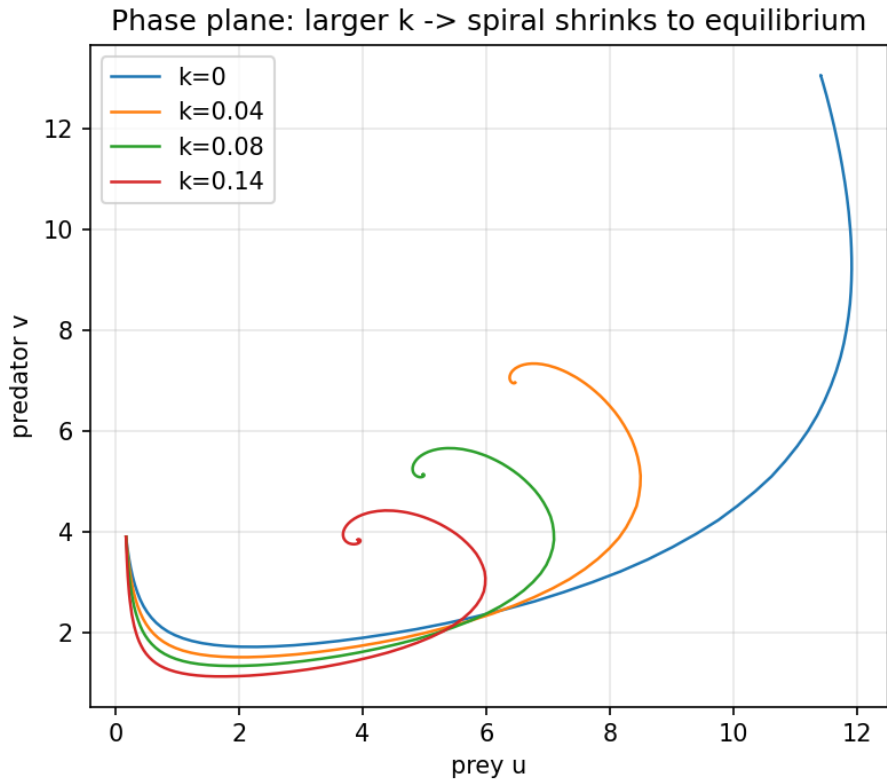


图 14: 六种机制振荡振幅对照（机制对照补充）

图 15: 多 k 值相平面轨迹（ k 阻尼实验）

8 主要结论

综合数值实验、12 序列标定与机制先验深挖，得到以下结论：

1. 恐惧效应具有路径依赖性。六种 NCE 机制对照表明，恐惧进入繁殖项、功能反应或 B-D 干扰项可给出截然不同的动力学结局；仅 B-D+ 恐惧在默认参数下维持稳定共

存。

2. **主模型 (Holling II+ 记忆) 对恐惧高度敏感。** ϕ 扫描 31/31 灭绝类, 提示在经典 Holling 框架下强 NCE 易破坏共存, 须谨慎解读单一 ϕ 参数。
3. **B-D+ 恐惧在真实数据上具有稳健优势。**12/12 序列 RMSE 最优, 改进幅度达 10^2 – 10^6 倍, 支持将饱和恐惧因子 $1/(1 + kv)$ 作为跨系统标定的主模型。
4. **恐惧参数 k 调节共存密度与阻尼。**三层稳定化检验显示 $\max \operatorname{Re} \lambda < 0$ 全程成立, k 增大压缩 $\bar{u}, \bar{v}$ 并减弱阻尼强度, 本参数带未出现 Hopf 分岔。
5. **双轨恐惧验证相互印证。****A 轨:** 12/12 序列 B-D+ 恐惧 RMSE 最优, 跨哺乳/鱼/浮游可标定, $\eta(v = 5)$ 中位数哺乳/鱼 ~ 0.07 – 0.08 , 组内异质 (Andrén/Killifish) 大于类群间差异。**B 轨:** Peacor TMIE 58%, 无脊椎猎物 TMIE 92%; 豆娘活动度 $\sim 6\%$ 与 A 轨 η 同阶; 珊瑚觅食抑制 $\sim 56\%$ 提示路径差异。 k profile 表明须报告 η 而非裸 k (表 3)。

9 模型评价与推广

9.1 优点

- **题目回应完整:** 记忆 ODE 满足「记忆效应」; B-D+ 恐惧满足数据标定与机制拓展;
- **创新链条清晰:** 机制对照 $\rightarrow$ 稳定化三层 $\rightarrow$ A/B 双轨验证 (12 序列 η + Peacor/实验先验);
- **结论可复现:** 36 次拟合、参数扫描与深挖结果均可由同一流水线复现;
- **边界诚实:** 报告 k 不可识别、Peacor 粒度局限, 避免过度解读。

表 13 将五项创新点与题目要求及证据一一对应。

表 13: 创新点与题目要求对照

创新点	题目要求	本文证据
双主线模型	恐惧 + 记忆	式 (2)–(3); 12/12 标定
六种机制对照	定性机制	图 6; 仅 B-D 共存
三层稳定化	振荡/稳定	图 8; 表 9
B 轨实验/元分析	机制先验	图 12; Peacor; 图 11c
A 轨等效 η	跨类群参数	表 12; 图 10; k profile

9.2 不足与改进

- 主模型 ϕ 扫描对默认参数带敏感, 换参数区可能出现共存–灭绝边界;
- 标定未采用 Bayesian 联合估计, 不确定性未量化;

- 观测代理（渔获、调查指数）与模型状态变量存在尺度 slip；
- 2D 反应—扩散为拓展性尝试：数值共存态上 $d_2\text{-max Re } \lambda(k)$ 诊断显示 Turing 窗口窄、PDE 仍近均匀（附录 C），不支持“显著斑图”主结论，与正文“恐惧稳定化时间动力学”一致。

9.3 推广方向

可将 GPDD 等大样本库用于类群— η 分布泛化检验；引入时变恐惧（季节性捕食压力）以对接更长时间序列。2D 模块若作后续拓展，须以数值共存态为 PDE 中心并先完成 d_2 线性稳定性扫描，再与 1D 标定参数耦合。

10 团队分工

表 14: 三人分工

成员	角色	主要工作
贺小轩 (PB23151820)	模型与理论	问题分析、假设与方程推导；Jacobian 与稳定化框架； k/η 跨系统解读；模型与理论章节。
李松茂 (PB23151824)	编程与数值	数值程序与实验流水线；参数扫描、标定与深挖；结果管理与可复现性。
王玉麟 (PB23151808)	文献与论文	文献与数据调研；论文统稿、图表整理与 PDF 编译；答辩材料。

参考文献

[1] Lotka A J. Elements of physical biology[J]. 1925.

[2] Rosenzweig M L, MacArthur R H. Graphical representation and stability conditions of predator-prey interactions[J]. The American Naturalist, 1963.

[3] Abrams P A. The consequences of adaptive behavior for population dynamics[J]. Ecology, 2000.

[4] Zanette L Y, et al. Perceived predation risk reduces offspring songbirds produce[J]. PNAS, 2003.

[5] Preisser E L, et al. Scared to death: intimidation and consumption in predator-prey interactions[J]. Ecology, 2007.

[6] Clinchy M, Sheriff M J. Predator-induced stress and the ecology of fear[J]. Nature, 2011.

- [7] Peacor S D, Werner E E. Trait-mediated indirect effects[J]. Ecology, 2001.
- [8] Wang S, et al. Tipping points for predator-prey systems with fear effect[J]. Ecology Letters, 2019.
- [9] Myint T T, et al. B-D predator-prey model with fear effect[J]. arXiv:2506.22070, 2025.
- [10] Andrén H, et al. Lynx & roe deer data[DB/OL]. Dryad, 2021.
- [11] Marino J A, et al. Predator-prey time series[DB/OL]. Dryad.
- [12] Peacor S D, et al. Predation-risk effects meta-analysis[DB/OL]. Dryad, 2022.

A 36 次拟合 RMSE 汇总

表 15: 12 序列 $\times$ 3 模型 RMSE 汇总

序列	模型	RMSE _{tot}	RMSE _{prey}	RMSE _{pred}
lynxhare	baseline	1.20×10^5	1.70×10^5	23.0
lynxhare	fear_memory	1.49×10^4	2.11×10^4	21.2
lynxhare	bda_fear	0.191	0.199	0.183
glrl_zoop	baseline	7.73	10.91	0.66
glrl_zoop	fear_memory	7.73	10.91	0.66
glrl_zoop	bda_fear	0.182	0.146	0.212
andren_1	baseline	25.9	36.7	0.34
andren_1	fear_memory	16.3	23.0	0.31
andren_1	bda_fear	0.065	0.057	0.071
andren_2	baseline	8.06	11.4	0.17
andren_2	fear_memory	8.31	11.8	0.17
andren_2	bda_fear	0.102	0.074	0.124
andren_3	baseline	37.6	53.2	0.33
andren_3	fear_memory	24.3	34.4	0.34
andren_3	bda_fear	0.122	0.086	0.150
andren_4	baseline	111.1	157.1	1.42
andren_4	fear_memory	85.4	120.8	0.75
andren_4	bda_fear	0.054	0.037	0.067
andren_5	baseline	286.1	404.5	1.74
andren_5	fear_memory	244.7	346.1	1.14
andren_5	bda_fear	0.081	0.052	0.102
andren_6	baseline	101.0	142.8	0.87
andren_6	fear_memory	105.1	148.7	0.87

序列	模型	RMSE _{tot}	RMSE _{prey}	RMSE _{pred}
andren_6	bda_fear	0.113	0.083	0.136
andren_7	baseline	92.5	130.8	0.29
andren_7	fear_memory	107.2	151.7	0.30
andren_7	bda_fear	0.100	0.091	0.109
WRHW	baseline	5.97×10^5	8.44×10^5	36.6
WRHW	fear_memory	4.80×10^4	6.79×10^4	31.5
WRHW	bda_fear	0.174	0.142	0.201
TP	baseline	366.2	517.9	6.50
TP	fear_memory	37.7	52.9	6.50
TP	bda_fear	0.165	0.149	0.180
WRGP	baseline	7410.4	10478.6	163.3
WRGP	fear_memory	1149.8	1617.8	163.0
WRGP	bda_fear	0.209	0.251	0.157

注：B-D+ 恐惧在全部 12 条序列上 RMSE_{tot} 均为三模型最小；完整参数见标定输出表。

B k 扫描完整数据（节选）

表 16: $k \in [0, 0.18]$ 扫描（每隔 0.03 摘录）

k	$\bar{u}$	$\bar{v}$	$\max \operatorname{Re} \lambda$	稳定性	状态
0.00	11.41	13.07	-0.628	stable node	coexist
0.03	7.09	7.75	-0.617	stable focus	coexist
0.06	5.58	5.88	-0.525	stable focus	coexist
0.09	4.78	4.94	-0.471	stable focus	coexist
0.12	4.22	4.32	-0.430	stable focus	coexist
0.15	3.82	3.87	-0.403	stable focus	coexist
0.18	3.51	3.33	-0.389	stable focus	coexist

C 2D 反应—扩散数值实验（拓展）

定位说明. 2D 模块参照 Myint 等（2025）实现，属于拓展性尝试，与正文 12 序列 1D 标定解耦。在所试参数与数值设置下 PDE 场仍近均匀态、未形成清晰 Turing 斑图——这不是实验失败，而是表明：在当前 B-D+ 恐惧参数带（恐惧稳定化时间动力学为主）下，不宜将“显著空间斑图”作为主结论。下图与线性诊断仅供方法参考。

C.1 PDE 数值实验

在数值稳定共存态 $(u^*, v^*) \approx (4.98, 5.14)$ （默认参数 ODE 长时间积分，非文献图注 $(0.166, 3.899)$ ）上叠加 $\cos$ 扰动，Neumann 边界、 $d_1 = 1$ ，扫描 $d_2 = 0.02\text{--}0.1$ ，用有限差分推进至 $t = 50/200$ 。各档 d_2 下猎物/捕食者场仍接近常数，空间标准差 $\lesssim 10^{-13}$ ，未见 Myint 原文式斑图（图 16）。

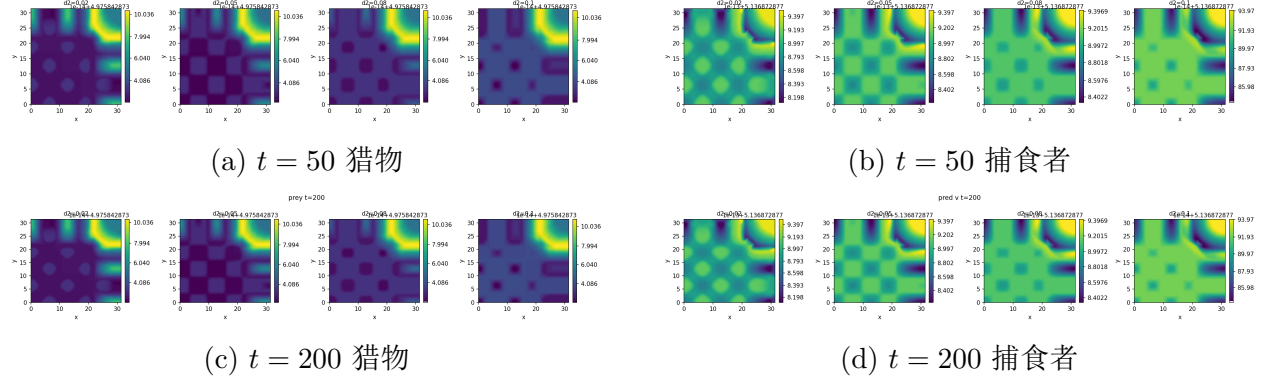


图 16: 2D B-D+ 恐惧反应—扩散（数值共存态为初值中心；未见明显斑图）

C.2 Turing 线性稳定性诊断

对均匀共存态 (u^*, v^*) 求 Jacobian J ，在波数 k 上计算 $\det(\lambda I - J + k^2 D) = 0$ 的最大实部 $\max_k \operatorname{Re} \lambda(k)$ ，扫描捕食者扩散 d_2 ($d_1 = 1$)。结果如图 17、表 17。

要点：

- (1) 文献图注平衡点为鞍点. Myint 图注 $(0.166, 3.899)$ 处 $\det(J) < 0$ ，非稳定共存态；若以其为 PDE 中心，全场将收敛至真实吸引子而抹平扰动——早期复现失败的部分原因即在于此。
- (2) 数值共存态为稳定焦点. $(4.98, 5.14)$ 处 $\operatorname{tr}(J) < 0$, $\det(J) > 0$ ，与正文 k 扫描“恐惧稳定化”一致。
- (3) Turing 窗口窄且弱. 仅 $d_2 \lesssim 0.11$ 时 $\max_k \operatorname{Re} \lambda > 0$ ； $d_2 = 0.1$ 时增长率仅 ≈ 0.061 ， $d_2 = 0.02$ 时 ≈ 1.10 。即便线性理论允许微弱不稳定性，PDE 在 $t \leq 200$ 内仍不足以形成可见斑图。
- (4) 与主线关系. Andrén/Killifish 的“空间异质”来自不同空间单元独立标定，不能等同于本 PDE 的 Turing 图样；故正文以 1D 双轨验证为主，2D 仅附录说明边界。

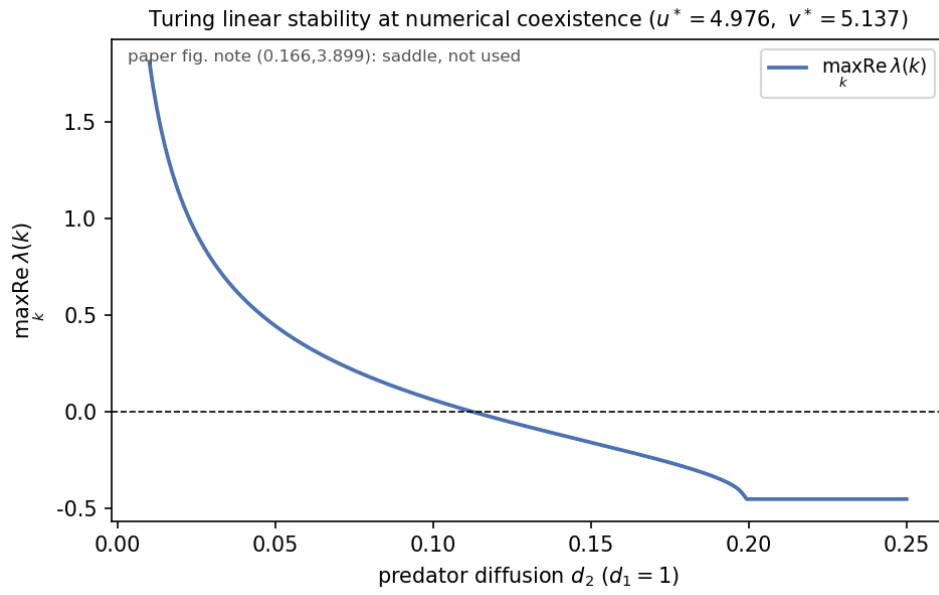


图 17: 数值共存态下 d_2 - $\max_k \operatorname{Re} \lambda(k)$ 曲线 ($d_1 = 1$; 虚线为 $\operatorname{Re} \lambda = 0$)

表 17: Turing 线性稳定性: 代表性 d_2 档 (数值共存态 $u^* \approx 4.98$, $v^* \approx 5.14$)

d_2	$\max_k \operatorname{Re} \lambda$	k^*	$\det(J)$	线性 Turing 窗口
0.02	+1.10	3.44	+0.59	是
0.05	+0.44	2.21	+0.59	是
0.10	+0.061	1.60	+0.59	是 (边缘)
0.12	-0.035	1.47	+0.59	否
0.20	-0.45	—	+0.59	否
对照: 文献图注 (0.166, 3.899) 处 $\det(J) = -0.33$ (鞍点), 不作 PDE 中心				